Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 5.1

Bereken: $\forall x \geq 0 : \operatorname{Bgsin} x + \operatorname{Bgcos} x$

$\operatorname{Bgsin} x + \operatorname{Bgcos} x = \operatorname{Bgsin}(\sin \alpha) + \operatorname{Bgcos}(\sin \alpha)$

met $\sin \alpha = x$ en $\alpha \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$= \alpha + \operatorname{Bgcos}(\sin \alpha) = \alpha + \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2}$

want $\frac{\pi}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ en $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha \Rightarrow \operatorname{Bgcos}(\sin \alpha) = \frac{\pi}{2} - \alpha$

References